TIM 稿件大纲

Error Modeling, Reference-Free Vernier Calibration, and Uncertainty Evaluation of a Dual-Channel Absolute Inductive Angular Position Sensor

C. Ye, M. Chen 等 · 拟投 IEEE TIM · 11 页 · 本文依据 TIM_稿_v10.pdf（2026-10-16，本次附件无改动）

1. 问题与贡献

- **问题：**电感式 PCB 角度传感器要做到角秒级，必须同时管住线圈、读出和解码三方面误差；已有工作或只报相对参考的误差（常在同一批数据上补偿、不带不确定度），或只做两相椭圆补偿，或只给游标判周条件。
- **贡献：**① 由 Gerber 建立线圈场模型，把线圈侧与读出侧误差映射到机械误差频谱；② 免参考标定（椭圆归一化 + 高斯–牛顿 + 交叉验证的粗细一致性模型 g(θ)）；③ 一次性参考校正处理两通道共同误差；④ 按 GUM/VIM 做独立验证、逐点扩展不确定度、重复性与复现性。
- **与 TCAS-I 稿分工：**芯片电路见 [24]（TCAS-I 稿）；本稿讲整机误差、标定与计量评价。

2. 系统与测量链

- **硬件：**与 TCAS-I 稿同一颗芯片 + 38 mm、64/5 线圈组；激励 3.84 MHz；解调器输入 3～100 mV；PGA 19～53.5 dB；每通道帧率 333 kHz。
- **测量链（Fig. 1）：**线圈组 → 读出芯片 → 游标解码 → 参考校正 → θ_{abs}。每个环节的误差源用彩色圆点标出由哪一步去掉，空心圆点进入不确定度预算。
- **数据集（Table IV）：**A（拟合 C_g、g(θ)）、B（位权与包络）、R1/R2（拟合/CV r_{ref}）、V1～V3（仅验证）、P1～P5（重复性）、M1～M3（复现性）、G/T/S（气隙/温度/转速鲁棒性）；拟合数据从不用于验证。

3. 关键方法模块

- **线圈场模型（第 II-C、D 节）：**Gerber 恢复 7 个绕组；COMSOL 4 MHz 频域 + 过渡边界；扇区周期映射；斯托克斯积分求磁通。实测精测调幅 30.8% ↔ 偏心 0.17 mm，盲预测粗测调幅 0.8%。
- **误差注入点（第 III 节 / Fig. 5）：**把读出链路压缩成 7 个误差入口（直接耦合、谐波/调幅、时钟延迟、相增益与失调、时隙错位、权重失配、噪声），颜色对应去掉步骤。

- **免参考标定（第 IV-A～D 节）：** ① 椭圆归一化得 C_g、b_g；② 阻尼高斯–牛顿迭代最小化 e_{eq}（四道防过拟合关）；③ 低阶傅里叶 g(θ) 只修正粗测相位（计量理由：输出只通过周期序号依赖粗测），Huber 权重 + 五折交叉验证选阶。
- **两遍 CRT：** 第一遍得 θ_0 → 查 $g(\theta_0)$ 修正粗测 → 第二遍 CRT；硬件代价一次查表 + 一次减法。
- **一次性参考校正（第 IV-E 节）：** 静态点拟合 ⩽ 4 阶谐波模型 r_{ref}；六扇区留一选阶；二次增量细化（μ = 0.83）。
- **计量评价（第 V 节）：** 误差/噪声/重复性/复现性按 VIM 分别定义；不确定度按 GUM 逐点评定，结果写成 $|e| + U \le e_{max}$。

4. 主要公式（一句话）

- **式 (1)(2)：** 互感谐波展开与 Clarke 变换（基波并入求和，与 TCAS-I 记号略有不同）。
- **式 (3)(4)：** 小误差与噪声到角度的映射（与 TCAS-I 式 (4)(5) 同构）。
- **转子环流式：** $I_t = -j\omega M_{xtITX}/(R_t + j\omega L_t)$，电阻使环流不能完全反相。
- **式 (5)(6)：** 标定矩阵 C_g 与偏置 b_g（每通道 8 个参数）。
- **式 (7)～(9)：** CRT 游标解码及引理 1（不跳周条件）。
- **椭圆归一化：** 二次曲线拟合 → 中心 c、白化 E → $C_g = EB_0$、$b_g = Ec$。
- **式 (10)：** 等效粗细不一致性 e_{eq}（机械角差 × N_c/N_f），免参考目标函数。
- **高斯–牛顿式：** 带 0.1I 阻尼的参数更新；雅可比有解析式。
- **式 (11)(12)：** 粗细一致性模型 g(θ)（⩽ 12 阶）与 Huber/MAD 稳健权重。
- **式 (13)：** 参考误差模型 r_{ref}（⩽ 4 阶）。
- **式 (14)～(16)：** e_{RMS}、e_{pp}、σ_θ(B)、重复性 s_r、复现性 s_R 的定义。

5. 测试项目与头条结果

- **已是实测——免参考标定（采集 A）：** e_{eq} 132.6″ → 9.97″ → 7.86″ → 2.64″ RMS；裕度 1.0 → 6.5 → 8.6 → 21 倍；max|D| = 0.0235。
- **已是实测——参考校正（R1+R2，94 点）：** 59.7″ RMS / 246.9″ pp → 样本内 13.0″ / 68.7″；六扇区交叉验证 19.5～23.4″ RMS；1～4 次谐波降到 2.4～5.1″。
- **已是实测——模型验证：** 精测调幅 30.8% 反推偏心后盲预测粗测 0.8%；粗测失调 5.2%（预测）对 6.1%（实测）。
- **已填的不确定度分量：** 同步 0.58″，量化 0.09″。
- **仍为 {X} / 合成示例：** 独立验证 V1～V3、重复性、复现性、气隙/温度/转速鲁棒性（Fig. 11、12）；不确定度预算大部分分量与 U；Table VII 的 Error 列；摘要中的 ±{X}″。

6. 当前未决问题

- **【未改】补数据：**V1～V3（决定摘要结论）→ P1～P5、M1～M3 → G/T/S；替换 Fig. 3、Fig. 9 占位照片；补设备与溯源 [TODO]。
- **【未改】表述：**式 (3) 对 o_α、o_β 归一化了两次；“6m ± 1 次谐波”缺“偶次可忽略”前提；摘要交叉验证只取下限 19.5″（应为 19.5～23.4″）；名义状态下 D = 0.4998 可能已跳周。
- **【新，相对 TCAS-I 更新】：**写明 e_{eq}（2.64″）与 TCAS-I 新 Fig. 15 粗细残差（33.9″）的 12.8 倍换算，以及 1.3 圈采集与采集 A 的关系；34.8% 与 TCAS-I“最大 36%”的口径。
- **【建议】**说明高斯–牛顿中参数尺度（固定 0.1I 阻尼的前提）。